研究ノート
自己相互作用のある超軽量スカラーの超放射を GWTC-5 の BH スピンで検定する

2026 年 11 月 3 日開始

このノートの約束

- 日付つきのエントリを順に追加する。過去のエントリは書き換えず、訂正は新しいエントリで行う。
- 数値はすべて `calc/` のスクリプトから出す (エントリ n は `calc/e0`n`_*.py`、出力は `calc/out/` と `figs/data/`)。
- 文献の式・数値は arXiv の本文で照合し、式番号を書く。抜き書きは `Refs/notes/` にある。LVK 文献レビューにある値は finding の ID(例: T06-06) を示す。
- 先行研究との比較は、このノートの模型で計算した量で行う。

目次

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計 2
- 1.1 問い . . . 2
- 1.2 現状 (本文で照合) . . . 2
- 1.3 仮説の形 . . . 3
- 1.4 理論の模型 . . . 3
- 1.5 集団の模型 . . . 3
- 1.6 データ . . . 4
- 1.7 照合の計画 . . . 4
- 1.8 完成の条件 . . . 4
- 1.9 日程 . . . 4

2 [E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか 5
- 2.1 式 . . . 5
- 2.2 解き方: 飽和で区切る半解析 . . . 5
- 2.3 結果 . . . 6

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり) 7
- 3.1 式 . . . 7
- 3.2 比べ方: 年齢の比 . . . 8
- 3.3 結果 . . . 8

1　[E1, 2026-11-03] 解析の設計

1.1　問い

GWTC-5 の BH スピンの集団は、四次の自己相互作用 (強さ $\lambda = \mu^2/f^2$) をもつ超軽量スカラーの質量 μ と崩壊定数 f を、どこまで排除するか。あるいは支持するか。特に、自由場では両立しない二つの観測事実を、ある範囲の f が両立させるかを決める。

- **1 世代目の積み上がり**: 1 世代目の BH のスピンは、質量に依存する臨界値に集まっているように見える。
- **2 世代目の速い回転**: 2 世代目らしい BH が $\chi \approx 0.7$–0.8 で回っている。

テーマを選んだ経緯は `LVKtest/research/topic_selection_theory.md`(本文で照合したあとの「訂正」の節を含む)、決めた設計は `DESIGN.md` にある。

1.2　現状 (本文で照合)

抜き書きは `Refs/notes/population_papers.md` にある。

■同じ GWTC-5 から逆の結論

- **排除** (arXiv:2607.01317): 257 の合体で $1.7 \times 10^{-14} \leq \mu \leq 3.3 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ を排除した (95%)。
  - 自然スピンは質量によらない単一の Beta 分布 (同論文の式 2)。
  - 超放射の率は水素原子近似の解析式で、$m = 1$–6 を使う (End Matter の式 4)。
  - 選択効果は入れていない。
  - 自己相互作用は QCD アクシオンの f_a でだけ確かめ、最終スピンが「場合により ~ 0.05 変わる」とした。ほかの f_a は今後の課題としている (SM の「Superradiance for higher α」)。
- **証拠** (arXiv:2609.02678): $\mu = 0.71^{+0.18}_{-0.11} \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}(90\%)$、$\ln \mathcal{B} = 7.8$(Table I)。
  - 模型は、臨界スピン $\chi_{\rm SR}(M_f, T_{\rm age}, \mu)$ を超える確率を、$\chi_{\rm SR}$ を中心とする幅 $\sigma_{\rm SR}$ の Gauss 分布に寄せる (同論文の式 1)。$\sigma_{\rm SR} = 0.18^{+0.05}_{-0.03}$。
  - $\chi_{\rm SR}$ は SuperRad で計算する。年齢 $T_{\rm age}$ は事象ごとに $[1\,\mathrm{Myr}, 2.2\,\mathrm{Gyr}]$ で対数一様。
  - 選択効果は LVK の注入で入れている。
  - 比べた帰無模型は LVK の Gauss 成分のスピン模型だけで、階層合体の模型はない。自己相互作用は入れていない。

■分かれる原因　両者とも自由場である。分かれる原因は積み上がりの幅と、一つの事象である。

- arXiv:2609.02678 は自分の模型の幅を 0 にした場合 (デルタ関数) も試している。その場合 3.5×10^{-14}–$1.6\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$ がほぼ排除され、それは GW241011 だけによると書いている (End Matter III)。
- GW241011 の主星は $m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$ で、軌道から傾いている。LVK はこれを前の合体の残骸 (2 世代目) と解釈している (LVK 文献レビュー T04-28)。

■空いているところ

- LVK のスピンの集団を (μ, f) で走査した解析はない (2025-01 以降を INSPIRE の被引用検索で確認)。最新のレビュー arXiv:2610.11091 の §V も、集団解析は自由場のままだと書いている。
- 2 世代目の BH の自然スピンを超放射の較正に使った解析もない。
- 近い仕事:

  - arXiv:2609.12052: GWTC-5 で $(\mu, 1/f)$ 面を扱う。ただし観測量はスピンではなく、銀河核での $q < 0.3$ の合体率。
  - 個々の事象による (μ, f) の制限: GW231123 と GW190517(arXiv:2507.20979、arXiv:2507.21788)、GW190412 と GW190517(arXiv:2503.10347)。
  - 自由場での一つの事象による制限: GW241011(arXiv:2510.26931)、O4b・O4c の速く回る事象(arXiv:2608.11620)。

1.3 仮説の形

自由場では、$\mu \approx 7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲は、$15\,M_\odot$、$\chi = 0.69$ の BH の回転を約 300 年で臨界値まで奪う (E2)。2 世代目の BH が生まれてから次に合体するまでの時間 (遅れ) は Myr 以上なので、GW241011 は残らない。

自己相互作用があると、雲は準位間のエネルギー交換と無限遠への放出で準平衡に達し、回転を失う速さは f^2 に比例して遅くなる (arXiv:2011.11646)。すると次のような f の範囲がありうる。

- 年をとった 1 世代目の BH(遅れは Gyr 程度) は回転を失う。
- 若い 2 世代目の BH(遅れは 10–100 Myr 程度) は回転を保つ。

回転を失う途中の BH が年齢の分布に応じて散らばるなら、arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} は物理的に説明できる。この範囲がなければ、その質量はどの f でも排除される。どちらの結論も論文になる。

1.4 理論の模型

自己相互作用のある多準位の雲の運動論を解き、最終スピンの写像 $\chi_f(M, \chi_i, \mu, f, t)$ を表にする。

- **準位**: まず 211、322、433 と、交換で生まれる減衰する準位 (arXiv:2011.11646 の組)。次に $n \leq 5$ に広げる (arXiv:2412.03655)。
- **過程**: 超放射、準位間の交換 (Bose 増強 $\propto N_i N_j (1 + N_k)$)、BH への吸収、無限遠へのスカラーの放出、重力波の放出 (消滅と準位間の遷移)。
- **率**: 超放射の率は、小さい α では解析式 (E2)、$\alpha \gtrsim 0.2$ では相対論的な率を使う。相対論的な率は SuperRad の当てはめ (arXiv:2211.03845、BSD-3) か、arXiv:2412.03655 の公開コード (Julia、ライセンスの表示なし) と照合する。どちらを使うかはライセンスを確かめてから決める。
- **解き方**: 準位間の交換は超放射よりずっと速く、方程式は硬い。占有数の対数を変数にして陰的な解法を使い、準平衡の解析解 (arXiv:2011.11646) と照合する。

1.5 集団の模型

- **二つの世代**: 1 世代目と 2 世代目の混合とする。
  - 1 世代目の自然スピンは柔らかい模型にする (Beta 分布と、質量に依存する混合)。
  - 2 世代目の自然スピンは、数値相対論の残骸の公式から、親の質量比とスピンの分布で決める (≈ 0.69 の周り)。
- **年齢**: 1 世代目は星形成から合体までの遅れ、2 世代目は前の合体から次の合体までの遅れとする。それぞれ星団模型の範囲で周辺化する。
- **超放射の写像**: 生まれたときのスピンと年齢を、理論の写像で観測時のスピンに移す。
- **選択効果と質量**: 選択効果は GWTC-5 の注入で入れる。質量・赤方偏移の模型と同時に推定する。
- **比べる模型**: 次の四つを比べる。

- ボソンなし (柔らかい帰無模型。2 世代目を含む)
- 自由場
- 自己相互作用あり
- arXiv:2609.02678 の模型の再現 (このノートの部品で組む)

1.6 データ

GWTC-5 の事後分布と累積の注入を使う (`data/README.md`)。PBH_LVKpop と同じファイルなので、置き場所は共用にする方向でユーザーに確かめる。arXiv:2609.02678 の事後分布 (Zenodo 22242056、146 MB) は、照合のために取得を検討する。

1.7 照合の計画

- E2: 自由場の超放射の率を、小さい α の極限と文献の値と照合する。半解析の飽和の扱いを ODE と照合する。
- E3: 自己相互作用のある運動論。arXiv:2011.11646 の準平衡の占有数と、回転を失うかどうかの f の境界を再現する。
- E4: 自由場の集団解析で、arXiv:2607.01317 の排除と arXiv:2609.02678 の証拠の両方を、このノートの部品で再現する。違いが積み上がりの幅と GW241011 に帰着することを確かめる。

1.8 完成の条件

1. (μ, f) 面の排除または証拠の地図。QCD アクシオンの線と、ALP として動機のある $f \sim 10^{14}$–$10^{17}\,\mathrm{GeV}$ を描く。
2. arXiv:2609.02678 の質量が、ある f で生き残るかの判定。生き残るなら、その f の範囲と、予言される重力波の信号。
3. 頑健さ: 遅れの分布、1 世代目の自然スピン模型、2 世代目の割合、波形の系統誤差、GW241011 と GW231123 を入れるか除くか。
4. 自由場の場合に、先行研究の二つの結果をこのノートの部品で再現した比較。

1.9 日程

- 11 月前半: E2(自由場)、E3(自己相互作用の運動論)、写像の表。
- 11 月後半: データの取得、E4(自由場の集団解析の再現)。
- 12 月: 自己相互作用ありの集団解析、頑健さ。
- 2027 年 1 月: 原稿。

仮定と限界

- 2 世代目の遅れの下限が、較正の強さを決める。arXiv:2107.11730 は、2 世代目の多くは若すぎて雲が育たないとした。ただしそれは $\mu = 4.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{eV}$ での話である (同論文 §4.3)。$\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ の 10–$20\,M_\odot$ では雲は数百年で育つ (E2)。
- 自己相互作用で回転を失う速さが遅くなる範囲では、雲の放出する重力波とスカラー波も変わる。連続波の探索の制限と矛盾しないかを、結果の f の範囲で確かめる。
- 先を越される危険がある。2–3 か月で出す。

2　[E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか

自己相互作用を入れる前の基準として、自由場のスカラーで、生まれたときのスピンが $\chi_0 = 0.69$ の BH(2 世代目) がいつ、どこまで回転を失うかを計算した。計算は `calc/sr.py`(共通部品) と `calc/e02_freefield.py`、出力は `calc/out/e02.json`。

2.1　式

$\alpha \equiv GM\mu/\hbar c$ とし、$G = c = \hbar = 1$ で書く。準位 $|n\ell m\rangle$ の振動数を $\omega_{n\ell m} = E_{n\ell m} + i\Gamma_{n\ell m}$ と書く (arXiv:1908.10370 の式 2.27)。

■エネルギー　arXiv:1908.10370 の式 2.28–2.29 を使う。

$$\frac{E_{n\ell m}}{\mu} = 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{8n^4} + \frac{f_{n\ell}}{n^3}\alpha^4 + \frac{h_\ell}{n^3}\chi m\alpha^5, \qquad f_{n\ell} = -\frac{6}{2\ell+1} + \frac{2}{n}, \quad h_\ell = \frac{16}{2\ell(2\ell+1)(2\ell+2)}. \tag{2.1}$$

■成長率　arXiv:1908.10370 の式 2.32–2.34 を使う。

$$\Gamma_{n\ell m} = 2\tilde{r}_+ C_{n\ell}\, g_{\ell m}\, (m\Omega_H - E_{n\ell m})\, \alpha^{4\ell+5}, \qquad C_{n\ell} = \frac{2^{4\ell+1}(n+\ell)!}{n^{2\ell+4}(n-\ell-1)!}\left[\frac{\ell!}{(2\ell)!(2\ell+1)!}\right]^2, \tag{2.2}$$

記号は次のとおり ($M = 1$ の単位)。

- $g_{\ell m} = \prod_{k=1}^{\ell}\left[k^2(1-\chi^2) + (\chi m - 2r_+E)^2\right]$。
- $\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1-\chi^2}$、$\Omega_H = \chi/(2r_+)$。

■規約の注意　Γ は場の振幅の成長率である。占有数 N は $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 2\Gamma N$ で育つ。

- 小さい α では、式 (2.2) は $\Gamma_{211} \to \mu\alpha^8(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+)/48$ になる。占有数の率はその 2 倍で、分母は 24 になる。
- 本文で照合した arXiv:1908.10370 は、式 2.32 を $\alpha \lesssim 0.2$ で数値解とよく合うとしている。これより大きい α では相対論的な率に替える (E3 以降)。

■BH の変化　雲の量子 1 個が BH から $m\hbar$ の角運動量と $\hbar E$ のエネルギーを持ち去る。準位 $|n\ell m\rangle$ は $m\Omega_H(\chi) = E_{n\ell m}$ となる臨界スピンで成長を止める。

2.2　解き方: 飽和で区切る半解析

複数の準位を ODE で同時に解くと、飽和したあとの平衡が非常に硬く、発散した (`DESIGN.md` D3)。そこで次の半解析を使う。

- 各準位は 1 個の量子から育つ。e 倍の回数 $A_\ell = \int 2\Gamma_\ell\,\mathrm{d}t$ が $\ln N_{\mathrm{sat}}$ に届いたとき飽和する。
- 飽和すると、BH は臨界スピンまで回転を失う。N_{sat} は、臨界スピンまでに渡す角運動量を $m\hbar$ で割った数である。
- 飽和にかかる最後の数 e-fold は無視する ($\ln N_{\mathrm{sat}} \approx 180$ に対して数個)。
- 準位は 211、322、433 を入れた。

211 だけの場合に ODE と比べた (表 1)。最終スピンの差は最大 $1.4 \times 10^{-4}(\alpha = 0.15)$ である。スピンが中点まで落ちる時刻は、時間の格子の刻み (0.7%) 以内で一致した。

表 1: 半解析と ODE の照合 (211 だけ、$\chi_0 = 0.69$)。$t_{\rm mid}$ はスピンが初期値と最終値の中点まで落ちる時刻。

M $[M_\odot]$	μ [eV]	α	χ_f(ODE)	χ_f(半解析)	$t_{\rm mid}$(ODE)	$t_{\rm mid}$(半解析)
15	7×10^{-13}	0.079	0.29705	0.29705	301 yr	301 yr
5	1×10^{-12}	0.037	0.14578	0.14578	4.93×10^4 yr	4.93×10^4 yr
30	3×10^{-13}	0.067	0.25674	0.25674	2128 yr	2128 yr
60	1×10^{-13}	0.045	0.17399	0.17399	1.28×10^5 yr	1.28×10^5 yr
10	2×10^{-12}	0.150	0.53555	0.53569	1.83 yr	1.82 yr

2.3 結果

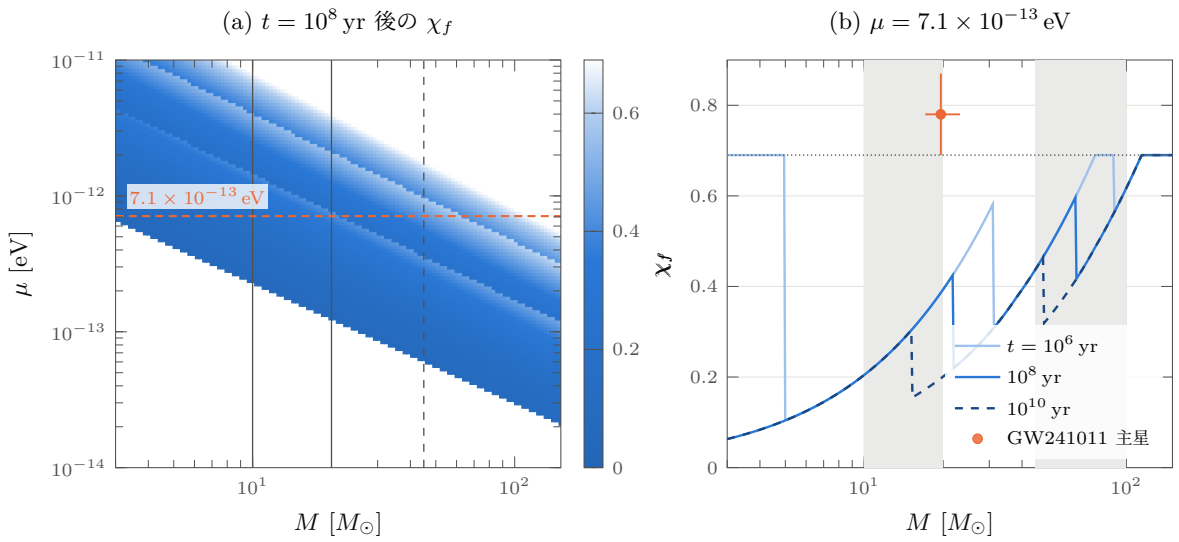


図 1: 自由場で、$\chi_0 = 0.69$ の BH が回転を失う範囲。灰色の帯は、GWTC-5 で速く回る部分集団が見つかった質量 10–20 $M_\odot$ と 45 $M_\odot$ 以上 (arXiv:2605.27226)。(a) $t = 10^8$ yr 後のスピン χ_f(白は回転を失わない)。縦線は質量 10・20・45 $M_\odot$、橙の破線は arXiv:2609.02678 の質量。準位 211・322・433 が飽和する範囲が斜めの帯になる ($\alpha \propto M\mu$)。(b) $\mu = 7.1 \times 10^{-13}$ eV での最終スピン。点は GW241011 の主星 (90%、LVK 文献レビュー T04-28)。

結果

- $15\,M_\odot$、$\mu = 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$: $\alpha = 0.079$、占有数の e-fold は $1.7\,\mathrm{yr}$、$\ln N_{\mathrm{sat}} = 179$ である。スピンは約 300 年で中点まで落ち、0.297 に止まる。テーマ選定のときの見積もり (e-fold 約 1 年、育ちきるまで $\sim 10^2$ 年) は桁で合っていた。
- **GW241011 の主星** (LVK 文献レビュー T04-28 の $m_1 = 19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78$): $\mu = 7.1\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲があると、スピンは約 35 年で 90% 区間の下端 0.69 を下回る。$10^{10}\,\mathrm{yr}$ 後は 322 も飽和して 0.195 になる。
- **帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ**(図 1(a)):

t	10–20 $M_\odot$	45–100 $M_\odot$
$10^6\,\mathrm{yr}$	$(4.0\text{–}8.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$	$(1.0\text{–}1.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^8\,\mathrm{yr}$	2.4×10^{-13}–$1.8\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.60\text{–}3.8)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^{10}\,\mathrm{yr}$	1.4×10^{-13}–$2.7\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.35\text{–}5.6)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$

- **2 世代目の較正**: $\mu \approx 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ は、10–20 $M_\odot$ の 2 世代目を、遅れが $10^6\,\mathrm{yr}$ でもすべて回転を失わせる。自由場で arXiv:2609.02678 の質量を救う道はない。これは同論文が GW241011 について自分で示したこと (E1) と一致する。

仮定と限界

- 成長率は解析式で、$\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でない。図の上端 (大きい μ) の境界は、相対論的な率に替えると動く。
- 「帯の中のすべての質量」という基準は説明のためのもので、集団解析ではない。
- 雲の重力波による減衰、伴星による準位の混合、降着は入れていない。どれもスピンを戻さないか (D2)、戻す量が小さい。
- 2 世代目の自然スピンは 0.69 に固定した。実際は親の質量比とスピンで 0.6–0.8 に広がる。

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり)

E1 の仮説を最初に確かめる。問いは、ある f で GW241011 の主星は回転を保ち、1 世代目は回転を失うことがありうるか、である。計算は `calc/si.py`(共通部品) と `calc/e03_quasieq.py`、出力は `calc/out/e03.json`。式の典拠は arXiv:2011.11646(以下 BGLS) で、抜き書きは `Refs/notes/theory_rates.md` §4 にある。

3.1 式

占有数を $\varepsilon \equiv N/(GM^2)$ で書き、$M_{\mathrm{Pl}} \equiv 1/\sqrt{G} = 1.22\times10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$\lambda = \mu^2/f^2$ とする。二準位 (211、322) の主な過程は二つある。

- $211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$: $\gamma_{\mathrm{BH}} = 4.3\times10^{-7}\alpha^{11}(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\tilde{r}_+\mu$(BGLS の式 21、Table V)。
- $322\times322 \to 211\times\infty$: $\gamma_\infty = 1.1\times10^{-8}\alpha^8(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\mu$(式 18、Table VI)。

BGLS の式 34–35 で $\dot{\varepsilon}_{211} = \dot{\varepsilon}_{322} = 0$ とすると準平衡になる (式 55a,b)。

$$\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{\gamma_{\mathrm{SR}}\gamma_\infty}}{\gamma_{\mathrm{BH}}}, \qquad \varepsilon_{322}^{\mathrm{eq}} = \frac{\gamma_{\mathrm{BH}}}{2\gamma_\infty}\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}, \qquad \dot{\chi} = -\gamma_{\mathrm{SR}}\,\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\mathrm{BH}}} \propto f^2. \tag{3.1}$$

スピンの式は BGLS の式 36 である。γ_{SR} には、BGLS の主要項の代わりに E2 の率 (arXiv:1908.10370 の式 2.32 の 2 倍) を使う。322 の超放射の寄与は 10^{-8} 程度なので落とした。

■照合　主要項の率 ($\kappa_{\rm SR} = 0.04$) で、BGLS の数値と比べた ($\alpha = 0.01$、$\chi = 0.9$、$f = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$)。

- $\varepsilon^{\rm eq}_{211} = 0.246$、$\varepsilon^{\rm eq}_{322} = 6.89 \times 10^{-6}$ は、式 55a,b の 0.25、6.9×10^{-6} と合う。
- 回転を失う時間 $1/|\dot{\chi}|$ は、$\mu = 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で $2.44 \times 10^{7}\,\mathrm{yr}$ になった。BGLS の式 60 に印刷された $10^{7}\,\mathrm{yr}$ は、同論文自身の定数から組んだ値より 2.4 倍小さい。抜き書きの指摘と同じなので、定数から組んだ式を使う。

3.2　比べ方: 年齢の比

式 (3.1) では回転を失う速さが f^2 に比例する。そのため、二つの BH が同じ f で回転を失う時間の比は f によらない。そこで次の二つの時間を比べる (M は固定)。

- $t_{\rm 2G}$: GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$) が $\chi = 0.78$ から、90% 区間の下端 0.69 まで落ちる時間。
- $t_{\rm 1G}$: 質量 M_1 の 1 世代目が、自然スピン χ_0 から、211 の臨界スピン $+\delta$ まで落ちる時間。$\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の幅 $\sigma_{\rm SR}$ にあたる。

窓があるには、1 世代目の年齢 T_1 と 2 世代目の年齢 T_2 が $T_1/T_2 \geq R \equiv t_{\rm 1G}/t_{\rm 2G}$ を満たさなければならない。

3.3　結果

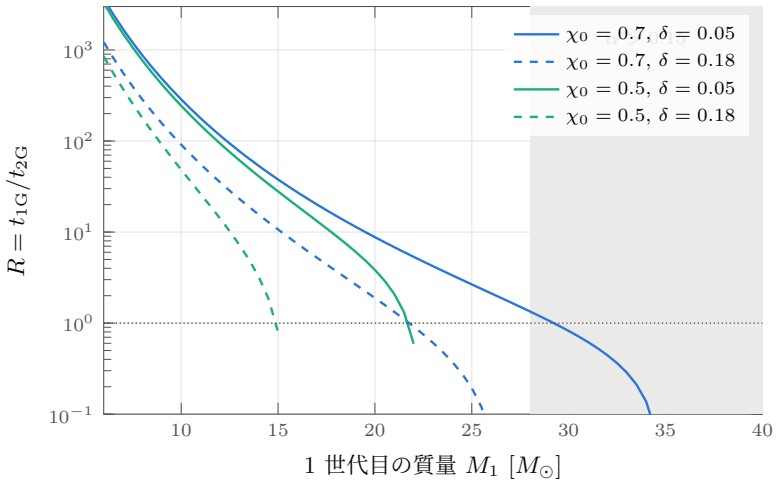


図 2: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で、窓に要る年齢の比 R。灰色は $\alpha > 0.15$ で、二準位の近似が外れる範囲 (arXiv:2412.03655)。

結果

- **GW241011 が許す** $f(\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$: 年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、$T_2 = 10^6, 10^7, 10^8, 10^9\,\mathrm{yr}$ でそれぞれ 1.4×10^{13}、4.5×10^{12}、1.4×10^{12}、$4.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。QCD アクシオンの線 ($f \approx 8 \times 10^{18}\,\mathrm{GeV}$) より 6 桁小さい。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、図 2):
  - $M_1 = 15$–$20\,M_\odot$ の 1 世代目は、GW241011 の主星より $R \approx 1$–40 倍年をとっていれば回転を失う。窓は閉じていない。
  - $M_1 = 8$–$10\,M_\odot$ では $R \approx 50$–900 が要る。回転を失う速さがおよそ α^5 に比例し (式 (3.1) の $\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}/\gamma_{\mathrm{BH}}$)、軽い BH ほど遅いからである。
  - 窓の中では、軽い 1 世代目は回転を保つ。したがって arXiv:2609.02678 が示した質量とスピンの相関のうち、低質量の側は自由場と違う形になる。
- **質量の 90% 区間の端**: $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも同じ傾向になる。$M_1 = 10\,M_\odot$ での R は、それぞれ 76–390、18–170 である (`e03.json`)。
- **近似の確かめ** (GW241011、$f = 4.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$):
  - $\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}$ は自由場で飽和する量の 5.6×10^{-9} 倍で、自己相互作用が成長を止めている。
  - bosenova の閾値 (BGLS の式 88) の 5% で、届かない。
  - 準平衡に達するまで約 30 年で、T_2 よりずっと短い。

■意味　自己相互作用は、自由場では両立しない二つの事実を両立させうる。条件は $f \sim 10^{12}$–$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ と、2 世代目が 1 世代目より十分に若いことである。

- 窓が開くかどうかは、f と、1 世代目・2 世代目の年齢の分布の組で決まる。これは集団解析で決める問いで、E1 の設計がそのまま要る。
- 年齢の分布の仮定が結論を決めかねないので、遅れの分布を星団模型で周辺化することが論文の中心になる。
- この窓では、回転を失う途中の BH が年齢に応じて散らばる。arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} にあたるものが、物理として出てくる。

仮定と限界

- 二準位・主要項の率である。γ_{BH} は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」大きくなる (BGLS 図 21)。相対論的な補正 (arXiv:2412.03655) と $n \leq 5$ の準位は入れていない。比 R は γ_{BH} の質量依存性に直接効く。
- 質量は固定し、BH の質量の変化は無視した (雲は自由場の飽和量の 10^{-8} 倍なので小さい)。
- 1 世代目の判定 (χ_0、δ) は説明のための選び方で、集団解析ではない。
- $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の ALP が、ほかの観測 (連続波・スカラー波の放出、ほかの BH) と矛盾しないかは確かめていない。